UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
CI-0119 PI de Arquitectura y Ensamblador
Profesor: MSc. Ing. Bairon Pérez Vega
II Semestre 2026

Proyecto #2 – Optimización de un generador de fotomosaicos mediante ARM NEON en Raspberry PI 5

Generalidades:

- Se trabajará de manera grupal de 3 integrantes para tal fin.
- El fraude académico sería severamente castigado. Por ejemplo, un trabajo de copy paste de Internet se considera plagio y por ende un fraude.
- Se debe entregar el paper en formato PDF y el código optimizado.

Fecha de entrega: miércoles 25 de noviembre.

Objetivo Principal
Desarrollar y evaluar una versión optimizada mediante instrucciones ARM NEON de un generador de fotomosaicos en C para Raspberry Pi 5, aplicando técnicas de perfilado, optimización de bajo nivel y metodología experimental para cuantificar las mejoras de rendimiento y verificar la correctitud de los resultados.

Objetivos específicos

- Comprender y documentar el algoritmo escalar de generación de fotomosaicos.
- Medir el rendimiento inicial e identificar los principales cuellos de botella mediante herramientas de perfilado.
- Implementar una versión optimizada utilizando intrínsecos ARM NEON.
- Comparar los tiempos de ejecución y calcular el *speedup* de las implementaciones evaluadas.
- Verificar la correctitud de los resultados y documentar las decisiones de diseño y las optimizaciones realizadas.

Código base y datos de entrada
El código base se encuentra en el archivo comprimido proyecto_2.zip. Se debe utilizar el archivo fotomosaico.c y las imágenes de prueba incluidas en el paquete.
El catálogo de imágenes requerido para generar los fotomosaicos debe descargarse del siguiente enlace: https://images.cocodataset.org/zips/val2017.zip
Todas las comparaciones experimentales deben utilizar la misma imagen de entrada, el mismo catálogo y los mismos parámetros de ejecución.
Se deben utilizar **las dos imágenes de prueba incluidas en proyecto_2.zip** durante las etapas de análisis, perfilado, optimización y evaluación experimental.

Para cada imagen se debe:

1. Ejecutar la implementación escalar con las opciones de compilación -O0, -O2 y -O3, y registrar los tiempos de ejecución.
2. Utilizar herramientas de perfilado para identificar los principales cuellos de botella de las funciones implementadas en fotomosaico.c y analizar si estos se mantienen entre ambas imágenes.
3. Evaluar las optimizaciones implementadas con NEON, registrando los tiempos de ejecución de las versiones compiladas con -O0, -O2 y -O3.
4. Calcular el *speedup* y la reducción porcentual del tiempo de ejecución de NEON respecto a la versión escalar, para cada imagen por separado.
5. Analizar las diferencias de rendimiento entre las dos imágenes y discutir las posibles causas, considerando sus dimensiones, características y cantidad de trabajo realizado.

Organización por etapas

Etapa 1. Análisis y compilación

- Comprender el algoritmo.
- Revisar el manejo de imágenes y el catálogo.
- Compilar con -O0, -O2 y -O3.
- Registrar tiempos de ejecución y consumo de CPU, utilizando time y perf.

Etapa 2. Perfilado

- Utilizar perf stat y perf record.
- Identificar las funciones que consumen más tiempo.
- Formular una hipótesis sobre qué cálculos pueden vectorizarse de la implementación que está en fotomosaico.c

Etapa 3. Optimización NEON

- Implementar intrínscs ARM NEON.
- Evaluar la posibilidad de procesar varios candidatos del catálogo por iteración, utilizando operaciones vectoriales.
- Mantener una versión escalar de referencia.
- Registrar las optimizaciones realizadas, su justificación y la mejora porcentual obtenida en cada iteración.
- Anotar el tiempo aproximado dedicado a implementar y evaluar cada optimización.

Etapa 4. Evaluación experimental

- Ejecutar ambas versiones bajo las mismas condiciones de hardware, entradas y parámetros.
- Repetir las mediciones para cada combinación de imagen, implementación y opción de compilación.
- Utilizar la mediana de al menos cinco ejecuciones por configuración e imagen.

- Calcular el *speedup* y la reducción porcentual del tiempo de ejecución, tomando como comparación principal las versiones compiladas con -O2.

$$\text{Speedup} = \frac{T_{\text{escalar } -O2}}{T_{\text{NEON } -O2}}$$

$$R(\%) = \frac{T_{\text{escalar},-O2} - T_{\text{NEON},-O2}}{T_{\text{escalar},-O2}} \times 100$$

- Explicar los resultados obtenidos, las limitaciones del enfoque y las posibles causas de las diferencias observadas

Una vez finalizado el proceso iterativo de optimizaciones, con la versión final de intrinsics, completar la siguiente tabla comparativa.

Implementación	Tiempo total ejecución (s) – Imagen 1 (baja resolución)	Tiempo total ejecución (s) – Imagen 2 (alta resolución)
Escalar -O0		
Escalar -O2		
Escalar -O3		
NEON -O0		
NEON -O2		
NEON -O3		

Nota. Los valores corresponden a la mediana de al menos cinco ejecuciones por configuración e imagen.

El informe tipo paper o artículo científico
Debe incluir las siguientes secciones:

Sección	**Contenido**
Título	Describe el problema y la técnica utilizada.
Resumen (Abstract)	Síntesis del objetivo, método, resultados principales y conclusiones.
Palabras clave (Keywords)	Términos que permiten identificar el tema del artículo.
1. Introducción	Contexto, problema, motivación, objetivos y contribuciones del trabajo.
2. Marco teórico y trabajos relacionados	Fotomosaicos, optimización de código C, SIMD, arquitectura ARM y NEON.
3. Metodología	Hardware, software, código base, compilación, perfilado, implementación NEON y protocolo experimental.

4. Resultados	Tiempos de ejecución, contadores de rendimiento, speedup, imagen generada, zoom de alguna parte de la imagen generada. Datos estadísticos que justifiquen la optimización.
5. Discusión	Interpretación de los resultados, causas de las mejoras, limitaciones y posibles explicaciones.
6. Conclusiones y trabajo futuro	Principales hallazgos y oportunidades de mejora.
Referencias	Artículos, libros y documentación técnica citados.
Apéndice (opcional)	Código complementario, comandos de compilación o datos adicionales.

Consideraciones

- Redactar en tercera persona, con lenguaje académico, técnico, objetivo y preciso.
- Evitar calificativos subjetivos y afirmaciones que no estén respaldadas por evidencia.
- Utilizar valores cuantitativos, métricas medibles y resultados verificables.
- Incluir únicamente resultados experimentales realmente obtenidos.
- Numerar consecutivamente las tablas y colocar su título en la parte superior.
- Numerar consecutivamente las figuras y colocar su título en la parte inferior, de acuerdo con la convención establecida para este proyecto.
- Referenciar todas las tablas y figuras en el cuerpo del documento.
- Aplicar las normas APA, 7.ª edición, para las citas dentro del texto y la lista de referencias bibliográficas.
- Verificar que todas las fuentes citadas aparezcan en las referencias y que todas las referencias correspondan a fuentes citadas en el texto.
- Identificar claramente el hardware, el software, las opciones de compilación y las condiciones utilizadas para las mediciones, de modo que los experimentos puedan reproducirse.
- La extensión máxima del informe es de **cinco páginas**, incluidas las tablas, figuras y referencias. El apéndice, si se incluye, también debe ajustarse a este límite

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Rúbrica de evaluación

Componente	Cumple	Parcialmente cumple	No cumple (0 pts)
Implementación y optimización NEON (25 pts)	Implementa correctamente NEON, vectoriza operaciones relevantes. **25 pts**	Implementación funcional con limitaciones de vectorización o comparación. **12 pts**	No implementa una versión NEON funcional.
Perfilado y análisis (10 pts)	Utiliza perf, identifica cuellos de botella y justifica las optimizaciones con evidencia. **10 pts**	Perfilado o justificación parcial. **5 pts**	No presenta perfilado ni análisis fundamentado.
Metodología experimental (10 pts)	Evalúa ambas imágenes, las dos implementaciones y las tres opciones de compilación; repite al menos cinco veces. **10 pts**	Evaluación o control experimental parcial. **5 pts**	No presenta una metodología experimental válida.
Resultados y métricas (10 pts)	Presenta la tabla de tiempos, calcula correctamente el *speedup* y la reducción porcentual, e interpreta los resultados. **10 pts**	Resultados, cálculos o interpretación incompletos. **5 pts**	No presenta resultados comparativos válidos.
Informe técnico (25 pts)	Incluye las secciones requeridas, resultados verificables, figuras y tablas pertinentes, referencias APA 7 y respeta el límite de cinco páginas. **25 pts**	Presenta omisiones o deficiencias en contenido, formato o documentación. **12 pts**	El informe no cumple los requisitos fundamentales.
Registro de optimizaciones (5 pts)	Documenta las iteraciones, las mejoras obtenidas y el tiempo aproximado invertido. **5 pts**	Registro parcial de las optimizaciones. **2 pts**	No documenta el proceso iterativo.
Autoevaluación y coevaluación (15 pts)	Reflexiona objetivamente sobre su aporte y evalúa a sus compañeros con criterios claros, ejemplos y justificaciones. **15 pts**	Presenta reflexiones o valoraciones parciales, con justificaciones limitadas. **7 pts**	No presenta las evaluaciones o carece de justificación. **0 pts**
Total (100 pts)			